

数量投影与数量积

教师版

数量投影与数量积

知识讲解

1. 本版说明

本讲以“数量投影”和“数量积”为主线，目标不是单纯背公式，而是让学生把三件事连起来：

- 数量投影是“沿某个方向看长度”，可以为正、为负、为零；
- 数量积是“一个向量的长度乘另一个向量在它方向上的数量投影”；
- 垂直、夹角、长度平方、最值问题都可以转化为数量积方程。

本版题源优先采用上海真题、春考、一模二模，再用沪教版教材例题与练习补足概念层。全库原始命中明细见同目录 数量投影与数量积全库检索命中明细.txt，去重候选题见 数量投影与数量积候选题源表.md。

2. 概念与公式

设 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\theta = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 。

向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影为

$$\text{comp}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \cos \theta = \frac{\vec{b} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}.$$

向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为

$$\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{b} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}.$$

两个向量的数量积定义为

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

若 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, 则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2, \quad \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

特别地，

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \quad |\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2.$$

3. 课堂判断顺序

- 先分清对象：题目问“数量投影”还是“投影向量”。前者是数，后者是向量。
- 再选计算形式：有坐标用坐标，有模和夹角用定义，有垂直就列数量积为0。
- 遇到最值看几何意义： $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影，就是点 B 到 $\vec{a}$ 方向轴上的有向投影长度。

4. 知识点直观图解

下面两张图用于建立直观。生图负责帮助学生先“看见”投影方向和最值结构；正式计算仍以本页公式和后面解析为准。

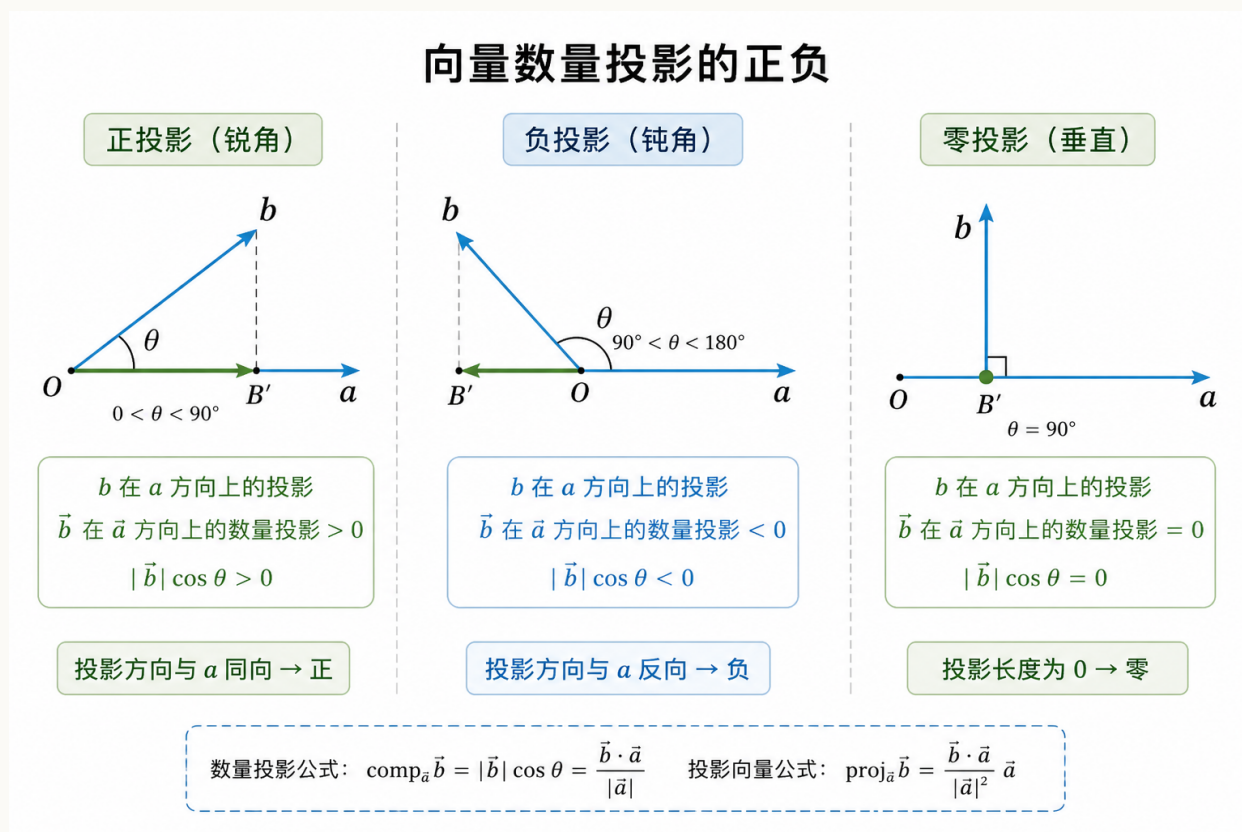


图 1: 数量投影正负零图解

图解 1: 数量投影的正、负、零 这张图要让学生抓住三个判断:

- 锐角时, 投影向量与 $\vec{a}$ 同向, 数量投影为正;
- 钝角时, 投影向量与 $\vec{a}$ 反向, 数量投影为负;
- 垂直时, 投影长度为 0, 数量投影为 0。

图解 2: 动态数量投影最值 这张图对应母题 4 的思路: 如果 $\vec{b}$ 的终点在一个圆上运动, 那么在固定方向上的数量投影最大值可以看成

圆心在该方向上的数量投影 + 半径.

如果 $\vec{a}$ 的方向也受限制, 先确定 $\vec{a}$ 的可行方向范围, 再在允许方向中取使投影最大的方向。

5. 本讲方法笔记: 按题素拆题

一道题不是一个不可拆的整体, 而是由若干个“题素”拼成的。所谓题素, 就是题目里最小的知识与方法单元。本讲常见题素包括: 数量投影对象判断、点乘公式、垂直条件、夹角余弦、长度平方展开、辅助角化简、圆上投影最值。复杂题只是把多个题素叠在一起, 先拆开, 题就会变小。

1. 投影对象分层

$\text{comp}_{\vec{a}} \vec{b}$ 是数量, $\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b}$ 是向量。若题目问“在 $\vec{a}$ 方向上的投影”, 要结合题意判断是“数量投影”还是“投影向量”。

2. 坐标题优先公式化

若 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, 则先算 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$ 。求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影时, 分母是 $|\vec{b}|$:

$$\text{comp}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

3. 垂直条件代数化

题目出现“垂直”, 立即想到数量积为 0。例如 $(\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{a}$ 应先写成 $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0$ 。

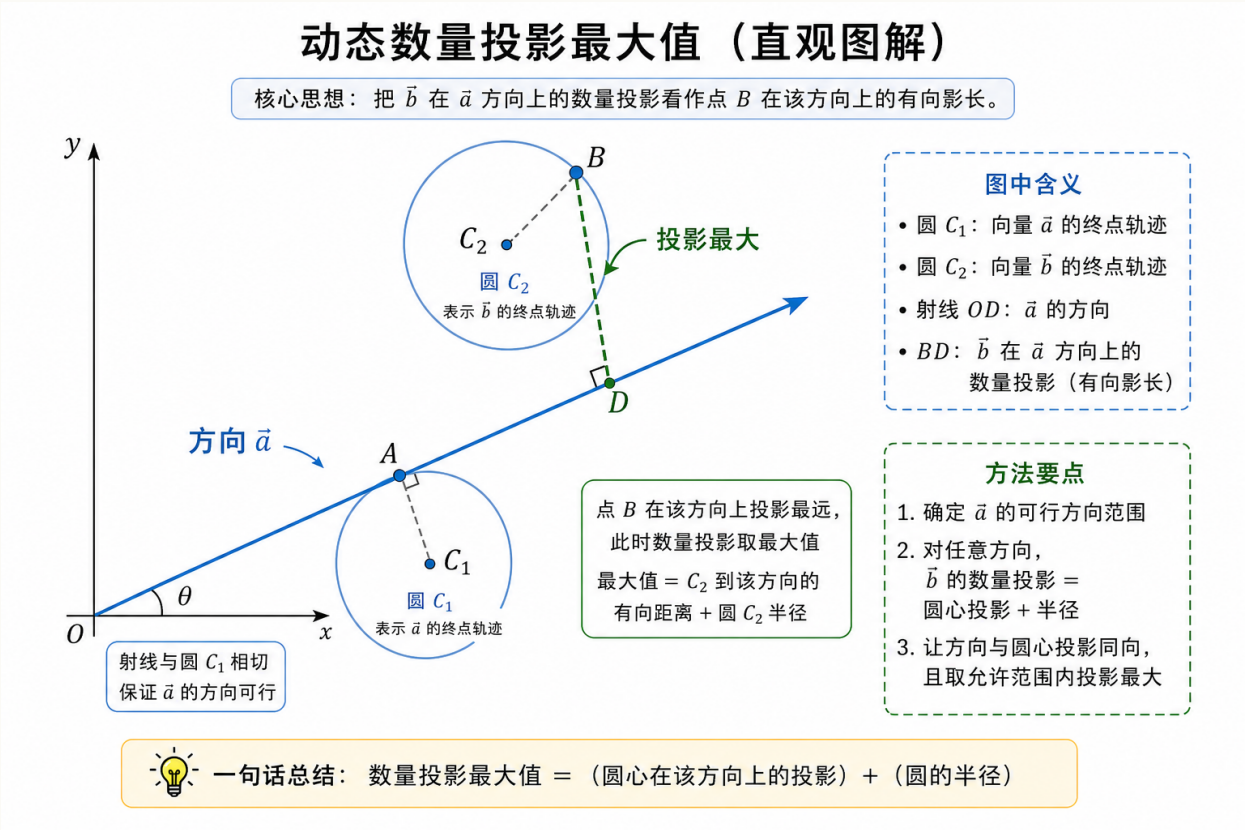
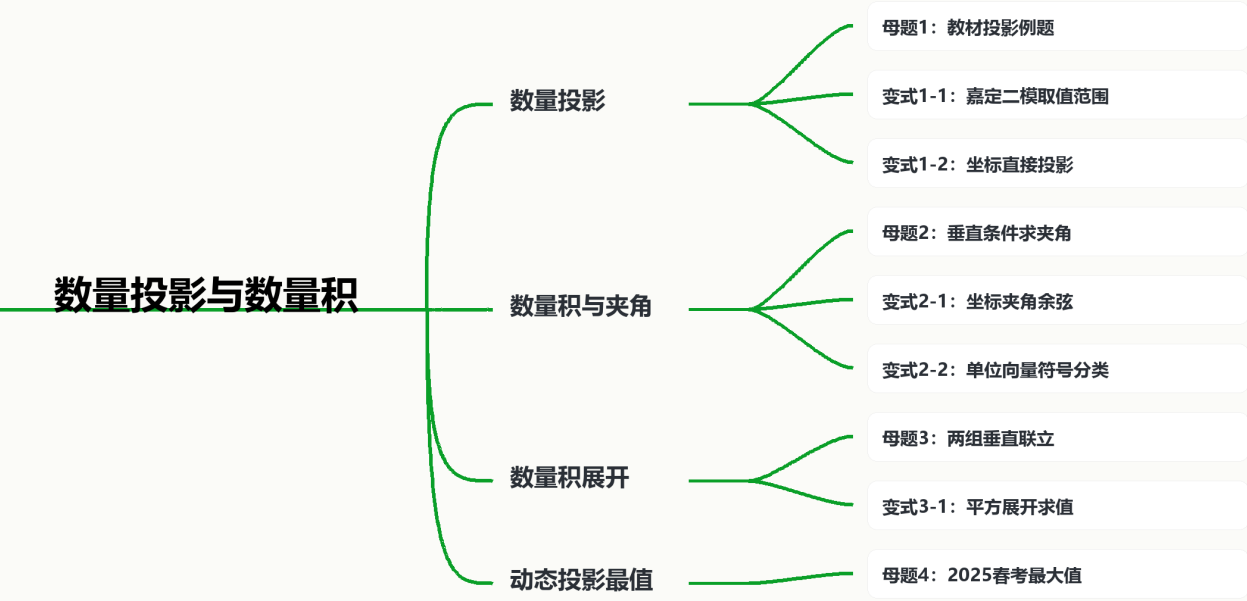


图 2: 动态数量投影最大值图解

4. 长度平方展开
- 遇到 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 、 $|2\vec{a} - \vec{b}|$ 一类表达式，优先平方并展开，减少夹角图形依赖：
- $$|\lambda\vec{a} + \mu\vec{b}|^2 = \lambda^2|\vec{a}|^2 + 2\lambda\mu\vec{a} \cdot \vec{b} + \mu^2|\vec{b}|^2.$$
5. 动态最值几何化
- 数量投影最值题常把模长条件转成圆或球，再看“沿某个方向投影最远”。母题 4 和变式 4-1 都属于这一类，只是一个从图形入手，一个从二次式最小值入手。

知识导图



知识点 1：数量投影

母题 1：投影向量与数量投影

题目

【来源】教材例 1
已知向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ ，且 $|\vec{a}| = 3$ ， $|\vec{b}| = 4$ 。求 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量与数量投影。

答案

投影向量为 $-\frac{2}{3}\vec{a}$ ，数量投影为 -2 。

解析

设 $\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 是 $\vec{a}$ 方向上的单位向量。
数量投影为
$$|\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 4 \cos \frac{2\pi}{3} = -2.$$
因此投影向量为
$$|\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \vec{a}_0 = -2 \cdot \frac{\vec{a}}{3} = -\frac{2}{3}\vec{a}.$$
注意负号的含义： $\frac{2\pi}{3}$ 是钝角，所以 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影与 $\vec{a}$ 反向。

总结收获

本题的题素很少，但概念边界很重要：先算数量投影这个“数”，再把它乘以 $\vec{a}$ 方向的单位向量得到投影向量。收获是把“数”和“向量”分层处理；负号不是计算装饰，而是在说明投影方向与 $\vec{a}$ 反向。

变式 1-1：数量投影的取值范围

题目

【来源】二模嘉定 9

已知向量 $\vec{a} = (\cos x, \sin x)$, $\vec{b} = (3, \sqrt{3})$, 且 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影的取值范围。

答案

$\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 。

解析

数量投影为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{3 \cos x + \sqrt{3} \sin x}{\sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{3 \cos x + \sqrt{3} \sin x}{2\sqrt{3}}.$$

将分子化为辅助角形式：

$$3 \cos x + \sqrt{3} \sin x = 2\sqrt{3} \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right),$$

所以数量投影为

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

因为 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以

$$x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right].$$

在该区间上, $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最大值为 1, 最小值为 $\frac{1}{2}$, 故取值范围为

$$\left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

总结收获

本题由四个题素叠加：数量投影公式、坐标点乘、辅助角化简、三角函数区间取值。它看起来比母题大，是因为多了“函数化”和“取值范围”两个包装。收获是先把投影写成 $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 后面才是真正的一元三角函数取值问题；同时要提醒分母是方向向量的模 $|\vec{b}|$ 。

变式 1-2: 坐标向量直接求数量投影

题目

【来源】二模汇编投影题

向量 $\vec{a} = (310, 118)$ 在向量 $\vec{b} = (0, 2025)$ 方向上的数量投影是 _____。

答案

118。

解析

由数量投影公式，

$$\text{comp}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

因为

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 310 \cdot 0 + 118 \cdot 2025 = 118 \cdot 2025, \quad |\vec{b}| = 2025,$$

所以

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = 118.$$

总结收获

本题的题素只有坐标点乘和方向向量长度，适合作为快速校准题。收获是：题目问“数量投影”时答案是数 118；若改问“投影向量”，答案才是 $(0, 118)$ 。

知识点 2: 数量积与夹角

母题 2: 由垂直条件反求夹角

题目

【来源】教材练习 A5

设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$, 向量 $\vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 垂直。求 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 。

答案

 $\frac{\pi}{4}$ 。

解析

由 $(\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{a}$, 得

$$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0.$$

展开：

$$\vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{b} \cdot \vec{a} = 0,$$

所以

$$|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{b}.$$

代入 $|\vec{a}| = 1$, 得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ 。设 $\theta = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 则

$$1 = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta = 1 \cdot \sqrt{2} \cos \theta.$$

所以

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

又 $\theta \in [0, \pi]$, 故

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

总结收获

本题的题素是“垂直 $\rightarrow$ 数量积为 0”“展开点乘”“用夹角公式还原角”。收获是：不要把题目当作几何图形硬想，先把垂直条件翻译成 $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0$ ，题目就变成一条数量积方程。

变式 2-1：坐标求夹角余弦

题目

【来源】一模黄浦 5

已知向量 $\vec{a} = (0, 2)$, $\vec{b} = (\sqrt{3}, 1)$, 求向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角的余弦值。

答案

$$\frac{1}{2}.$$

解析

先求数量积：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \cdot \sqrt{3} + 2 \cdot 1 = 2.$$

再求模：

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2.$$

所以

$$\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}.$$

总结收获

本题是标准三步题素：先点乘，再求模，最后代入夹角余弦公式。收获是坐标题尽量公式化，少凭图像直觉判断。

变式 2-2: 单位向量中的符号分类

题目

【来源】一模闵行 10

若平面上的三个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \frac{1}{2}, \quad |\vec{a} \cdot \vec{c}| = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

求 $\vec{b} \cdot \vec{c}$ 的所有可能值组成的集合。

答案

$$\left\{ 0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}.$$

解析

因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都是单位向量, 所以

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle, \quad \vec{a} \cdot \vec{c} = \cos \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle.$$

取 $\vec{a}$ 的方向为角度 0 的方向。由

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \frac{1}{2}$$

可知 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的有向夹角可取

$$\pm \frac{\pi}{3}, \quad \pm \frac{2\pi}{3}.$$

由

$$|\vec{a} \cdot \vec{c}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

可知 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 的有向夹角可取

$$\pm \frac{\pi}{6}, \quad \pm \frac{5\pi}{6}.$$

于是 $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 的夹角差只会给出

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此

$$\vec{b} \cdot \vec{c} \in \left\{ 0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}.$$

总结收获

本题的难点来自题素组合: 单位向量把点乘变成余弦, 绝对值会抹掉正负号, 平面方向又有两侧可能。收获是不要急着算 $\vec{b} \cdot \vec{c}$, 先在单位圆上列出 $\vec{b}, \vec{c}$ 相对 $\vec{a}$ 的可能方向, 再看夹角差。复杂感主要来自“符号分类”而不是点乘公式本身。

知识点 3: 数量积展开

母题 3: 两组垂直条件联立求夹角

题目

【来源】教材练习 B6

已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是非零向量, 且 $\vec{a} + 3\vec{b}$ 与 $7\vec{a} - 5\vec{b}$ 垂直, $\vec{a} - 4\vec{b}$ 与 $7\vec{a} - 2\vec{b}$ 垂直。求 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角。

答案

$$\frac{\pi}{3}.$$

解析

设

$$A = |\vec{a}|^2, \quad B = |\vec{b}|^2, \quad C = \vec{a} \cdot \vec{b}.$$

由第一组垂直条件,

$$(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (7\vec{a} - 5\vec{b}) = 0.$$

展开得

$$7A + 16C - 15B = 0 \quad (1).$$

由第二组垂直条件,

$$(\vec{a} - 4\vec{b}) \cdot (7\vec{a} - 2\vec{b}) = 0.$$

展开得

$$7A - 30C + 8B = 0 \quad (2).$$

由 (1) - (2) 得

$$46C - 23B = 0,$$

所以

$$C = \frac{1}{2}B.$$

代入 (2):

$$7A - 30 \cdot \frac{1}{2}B + 8B = 0,$$

即

$$7A - 7B = 0,$$

所以 $A = B$ 。设 $\theta = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 则

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{C}{\sqrt{AB}} = \frac{\frac{1}{2}B}{B} = \frac{1}{2}.$$

故

$$\theta = \frac{\pi}{3}.$$

总结收获

本题看起来综合,其实由四个题素组成:垂直转数量积为0、双线性展开、设 $A = |\vec{a}|^2$, $B = |\vec{b}|^2$, $C = \vec{a} \cdot \vec{b}$ 、联立消元求夹角余弦。收获是把复杂向量式降维成 A, B, C 的代数方程组;这比贸然设坐标更稳,也更能暴露题目的结构。

变式 3-1: 由长度平方反推数量积

题目

【来源】教材练习 A8

设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 5$, $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{21}$ 。分别求:

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$;

(2) $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{b})$ 。

答案

(1) -10 ; (2) -93 。

解析

(1) 由

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2,$$

得

$$21 = 16 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 25.$$

所以

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -10.$$

(2) 展开数量积:

$$(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{b}) = 2\vec{a} \cdot \vec{a} + 6\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a} - 3\vec{b} \cdot \vec{b}.$$

即

$$2|\vec{a}|^2 + 5\vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 2 \cdot 16 + 5(-10) - 3 \cdot 25 = -93.$$

总结收获

本题的题素是长度平方展开和复合数量积展开。收获是先由 $|\vec{a} + \vec{b}|^2$ 反推出 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, 再展开四项并合并;不要跳步, 否则最容易把系数 $6\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a}$ 合并错。

知识点 4: 动态投影最值

母题 4: 上海春考中的数量投影最大值

题目

【来源】春考 2025-12

在平面中, $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\vec{a}$ 满足

$$|\vec{a} - 4\vec{e}_1| = 2,$$

向量 $\vec{b}$ 满足

$$|\vec{b} - 6\vec{e}_2| = 1.$$

求 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值。

答案

4。

解析

取

$$\vec{e}_1 = (1, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1).$$

把 $\vec{a}, \vec{b}$ 看成从原点出发的向量。条件

$$|\vec{a} - 4\vec{e}_1| = 2$$

表示 $\vec{a}$ 的终点 A 在以 $C_1 = (4, 0)$ 为圆心、半径为 2 的圆上；条件

$$|\vec{b} - 6\vec{e}_2| = 1$$

表示 $\vec{b}$ 的终点 B 在以 $C_2 = (0, 6)$ 为圆心、半径为 1 的圆上。

设 $\vec{a}$ 的方向单位向量为

$$\vec{u} = (\cos t, \sin t).$$

若射线 $O + \lambda\vec{u}$ 能与圆 $(x - 4)^2 + y^2 = 4$ 相交，则圆心 $C_1 = (4, 0)$ 到该射线所在直线的距离不超过 2。因此

$$4|\sin t| \leq 2.$$

为了使 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影尽量大，应取 $\sin t$ 尽量大，所以

$$\sin t \leq \frac{1}{2}.$$

对固定方向 $\vec{u}$ ， $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影为

$$\vec{b} \cdot \vec{u}.$$

由于 B 在以 $C_2 = (0, 6)$ 为圆心、半径为 1 的圆上，沿方向 $\vec{u}$ 的最大投影为

$$C_2 \cdot \vec{u} + 1 = 6 \sin t + 1.$$

因此

$$\vec{b} \cdot \vec{u} \leq 6 \cdot \frac{1}{2} + 1 = 4.$$

当 $\sin t = \frac{1}{2}$ ，即 $\vec{a}$ 的方向与 x 轴成 $\frac{\pi}{6}$ ，且点 B 取在圆 C_2 沿 $\vec{u}$ 方向的最远点时，等号成立。故最大值为 4。

总结收获

本题是全讲最综合的一题，题素包括：模长条件转圆、 $\vec{a}$ 的方向可行性、固定方向上的圆投影最大值、边界取等。收获是先拆开两个运动对象： $\vec{a}$ 负责提供“允许的方向”， $\vec{b}$ 负责在该方向上取最大投影。数量投影最值不必先写复杂代数式，抓住“圆心投影 + 半径”就能看清最大值结构。

变式 4-1: 任意参数下的最短距离

题目

【来源】一模崇明 11

已知不平行的两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$ 。若对任意 $t \in \mathbb{R}$, 都有

$$|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$$

成立, 求 $|\vec{b}|$ 的最小值。

答案

 $\sqrt{7}$ 。

解析

把 $t\vec{a}$ 看成 $\vec{a}$ 所在直线上的任意向量, 则

$$|\vec{b} - t\vec{a}|$$

表示 $\vec{b}$ 的终点到这条直线上的点的距离。其最小值就是 $\vec{b}$ 到 $\vec{a}$ 方向直线的垂直距离。
用平方展开:

$$|\vec{b} - t\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + t^2|\vec{a}|^2.$$

代入 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$, 得

$$|\vec{b} - t\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\sqrt{3}t + t^2 = (t - \sqrt{3})^2 + |\vec{b}|^2 - 3.$$

因为对任意 t 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$, 所以最小平方不小于 4:

$$|\vec{b}|^2 - 3 \geq 4.$$

因此

$$|\vec{b}| \geq \sqrt{7}.$$

故 $|\vec{b}|$ 的最小值为 $\sqrt{7}$ 。

总结收获

本题把“投影最短距离”包装成“任意 t ”的不等式。题素包括: 把 $t\vec{a}$ 看成直线上的动点、平方展开、二次函数配方、最小值不小于 4。收获是最优的 t 本质上就是把 $\vec{b}$ 投影到 $\vec{a}$ 方向上; 代数配方和几何垂距说的是同一件事。

题源索引与审核清单

原始来源索引

题面中的短来源链接跳转至本处, 便于课堂版面保持简洁; 完整题源与行号集中保留在这里。

- 教学依据: 沪教版必修第二册 8.2 向量的数量积, 第 593-675 行附近; 普通高中数学课程标准中“理解投影和数量积”相关条目。
- 教材例 1: 沪教版必修第二册 8.2 向量的数量积, 例 1, 约第 597-613 行。
- 二模嘉定 9: 2026 届嘉定区高三下二模第 9 题, 源文件第 77-81 行。
- 二模汇编投影题: 2025 届上海高考数学二模试卷汇编, 第 4715-4719 行。
- 教材练习 A5: 沪教版必修第二册习题 8.2 A 组第 5 题, 约第 879 行。

- 一模黄浦 5: 2023.12 上海一模分类汇编, 黄浦区一模第 5 题, result.json 第 161 行附近。
- 一模闵行 10: 2023.12 上海一模分类汇编, 闵行区一模第 10 题, result.json 第 161 行附近。
- 教材练习 B6: 沪教版必修第二册习题 8.2 B 组第 6 题, 约第 951 行。
- 教材练习 A8: 沪教版必修第二册习题 8.2 A 组第 8 题, 约第 887 行。
- 春考 2025-12: 2025 年 1 月上海春考第 12 题, 2011-2025 上海真题汇编第 775-825 行。
- 一模崇明 11: 2023.12 上海一模分类汇编, 崇明区一模第 11 题, result.json 第 161 行后续。

自检清单

- 已区分数量投影与投影向量。
- 已覆盖定义公式、坐标公式、垂直条件、平方展开、动态最值。
- 已加入两张生图辅助图: 数量投影正负零、动态数量投影最大值。
- 已补充本讲方法笔记, 覆盖后续题目中反复使用的投影、点乘、垂直、平方展开和最值方法。
- 每题均含【题目】【答案】【解析】【总结收获】。
- 未设置集中答案页, 答案与解析紧跟题目。
- 2025 春考题源图片未在本地保留, 已改用坐标化解析。